

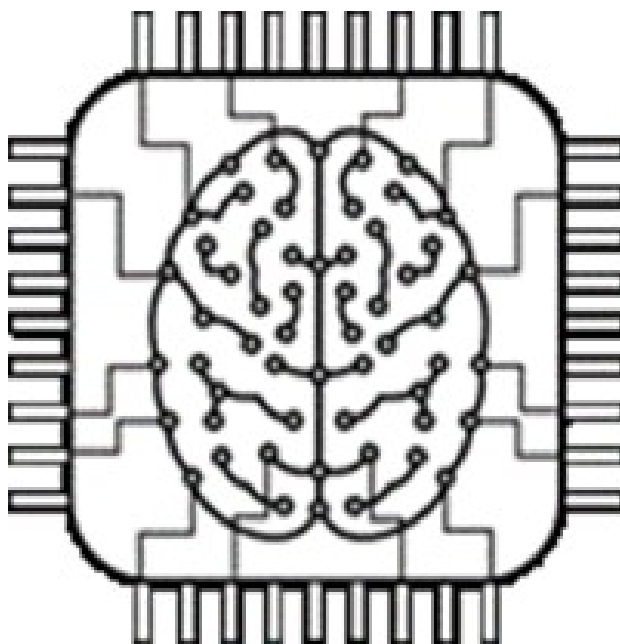
10 Tendências de Aplicação de Inteligência Artificial em 2024!

Por: Dr. Arnaldo de Carvalho Junior

Data: Novembro 28, 2023.

Há um século, a economia dependia fortemente de trabalho manual. Com o acelerado desenvolvimento da eletrônica e informática, principalmente após a segunda guerra mundial, várias tecnologias capazes de realizar cálculos complexos foram introduzidas. Assim, em poucas décadas a humanidade saiu dos processos manuais de cálculo como ábaco para os mais recentes computadores quânticos. Essas tecnologias encontraram ampla aplicação em uma variedade de indústrias, incluindo pesquisa e desenvolvimento, defesa, medicina, processos industriais, entre outros.

Já em 1956, a inteligência artificial (IA) ficou em evidência, através do artigo “*Computing Machinery and Intelligence*” publicado pelo matemático inglês Alan Turing. Entretanto, os avanços recentes de hardware e software permitiram que a inteligência artificial ganhasse meios e massa crítica para se estabelecer como ciência integral, multidisciplinar, com aplicações nas mais diversas áreas do conhecimento humano.



A seguir são relacionadas 10 tecnologias com IA em destaque em 2024:

1. **Plataforma de Aprendizado de Máquina (*Machine Learning* – ML):** tem o objetivo de desenvolver novos métodos para que os computadores aprendam e se tornem mais inteligentes. Algoritmos, interfaces de programação de aplicação (*Application Programming Interfaces* – APIs), desenvolvimento, ferramentas de treinamento, dados massivos e aplicações estão impulsionando o uso de ML em classificação e previsão.
2. **Plataformas de aprendizagem profunda (*Deep Learning* – DL):** tipo de ML que analisa dados e descobre tendências usando circuitos neurais semelhantes aos encontrados no cérebro humano. Exemplos de aplicações são reconhecimento de tela automatizado, reconhecimento de imagem e previsão de qualquer coisa detectável no domínio digital.
3. **Reconhecimento de Fala (*Speech Recognition*):** método de converter a fala humana de modo que o software do computador possa entender. Traduzir e transformar a linguagem humana em formatos úteis está se expandindo rapidamente, inclusive para ações inclusivas. Diversas Corporações fornecem serviços de reconhecimento de fala.
4. **Geração de linguagem natural:** ramo da tecnologia IA que converte o texto em dados e auxilia os sintomas a transmitir perfeitamente suas idéias e pensamentos, facilitando a comunicação entre humanos de diferentes culturas e na interação com as máquinas. Destaque para os Modelos de Linguagem de Grande Escala (*Large Language Models* – LLMs), que são modelos de ML utilizando DL para processar e entender a linguagem natural. Os LLMs são treinados em grandes volumes de dados da internet, aprendendo padrões sobre como as palavras e frases são normalmente usadas em conjunto. Quando carregado com uma nova entrada de texto, um LLM tentará gerar a continuação mais provável desse texto com base no que aprendeu durante o treinamento. Exemplo de LLM com destaque na mídia é o ChatGPT.
5. **Agentes Virtuais:** softwares que permitem a máquina se comunicar e interagir efetivamente com os humanos. A IA está sendo cada vez mais empregada no suporte ao cliente por meio de *Chatbots* e como um gerenciador de casa inteligente.

6. **Gerenciamento de Decisão (*Decision Management*):** Pode-se incorporar IA em robôs preparando-os para treinamento, gerenciamento e ajuste. As organizações já estão incorporando o gerenciamento de decisões em seus aplicativos para planejar e executar decisões automáticas que agregam valor ao negócio e aumentam sua viabilidade. Além disso, as técnicas de IA e ML, treinadas e validadas por um especialista humano, podem ser utilizadas em sistemas especialistas para tomada de decisão (***decision making expert systems***) com aplicações em diagnóstico médico, controle automatizado de sistemas, veículos autônomos, entre outras finalidades.
7. **Automação Robótica de Processos:** Automação é a execução de tarefas por técnicas computadorizadas ou mecânicas que outrora era executada por humanos. Ela destina-se a aumentar e complementar as habilidades humanas, bem como executar tarefas repetitivas ou que envolvam algum grau de risco.
8. **Biométrica:** a ciência de reconhecer, medir e analisar as características físicas do corpo humano. Ela permite criar interações orgânicas entre humanos e máquinas, utilizando coisas, imagens, palavras e linguagem corporal. É usado principalmente para pesquisas de mercado.
9. **Hardware otimizado para IA:** dispositivos estão sendo projetados e construídos com processamento e gráficos otimizados para executar tarefas relacionadas à IA. Organizações estão investindo pesadamente em IA para acelerar o desenvolvimento da próxima geração de serviços, como Google, Intel e Nvidia.
10. **Defesa Cibernética:** mecanismo de defesa do computador que detecta, previne e mitiga ataques e ameaças contra o sistema e a infraestrutura de dados. Pode-se combinar redes neurais artificiais (*Artificial Neural Networks – ANNs*) com técnicas de aprendizagem de máquina para descobrir a atividade suspeita do usuário e detectar riscos de segurança cibernética.

REFERÊNCIA

N. Duggal. Top 10 Artificial Intelligence Technologies in 2024, SimpliLearn. Published in Nov, 24, 2023. Disponível em: <https://www.simplilearn.com/top-artificial-intelligence-technologies-article>. Acessado em 28 de novembro de 2023.

Por: Dr. Arnaldo de Carvalho Junior.